ПЛАМЕН СПАХИЕВ

ФПМИ

ПРЕПРАЩАНЕ И МАРШРУТИЗАЦИЯ

ПРЕПРАЩАНЕ (SWITCHING)

- Чрез директно свързани пътища, които се записват в таблицата автоматично;
- Чрез статични пътища, които са конфигурирани ръчно от администратор;
- Чрез т.нар. „рекламирани“ (advertised) пътища, получени от други рутери, посредством определен рутиращ протокол.

Автономна система - група рутери, управлявана от една група администратори

Exterior routing protocols - свързват различни автономни системи - BGP.
Interior routing protocols - оперират на ниво автономна система - RIP, OSPF..

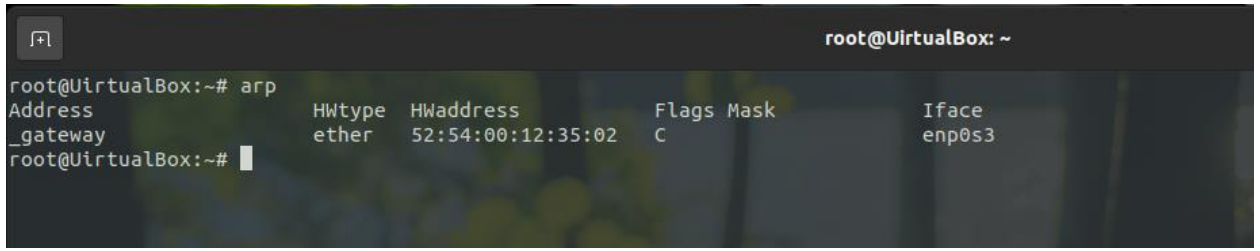
ПРЕПРАЩАНЕ (SWITCHING)

Фиг. 1. Хъб (Hub)

ПРЕПРАЩАНЕ (SWITCHING)

Фиг. 2. Суич (Switch)

ПРЕПРАЩАНЕ (SWITCHING)



Фиг. 3. MAC адрес таблица при линукс машина

ПРЕПРАЩАНЕ (SWITCHING)

```
switch1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
 All    0011.5ccc.5c00    STATIC      CPU
 All    0100.0ccc.cccc    STATIC      CPU
 All    0100.0ccc.cccd    STATIC      CPU
 All    0100.0cdd.dddd    STATIC      CPU
   1    0009.5b44.9d2c    DYNAMIC     Fa0/1
   1    000f.66e3.352b    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0012.8015.c940    DYNAMIC     Fa0/24
   1    0012.8015.c941    DYNAMIC     Fa0/24
   1    001a.adb3.bef7    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0025.2266.d104    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0026.b865.313e    DYNAMIC     Fa0/1
   1    64a7.6973.8e4d    DYNAMIC     Fa0/1
   1    6c71.d976.fce7    DYNAMIC     Fa0/1
   1    74f6.12d4.1e1c    DYNAMIC     Fa0/1
   1    a477.3344.98b6    DYNAMIC     Fa0/1
```

Фиг. 4. MAC адрес таблица на суич

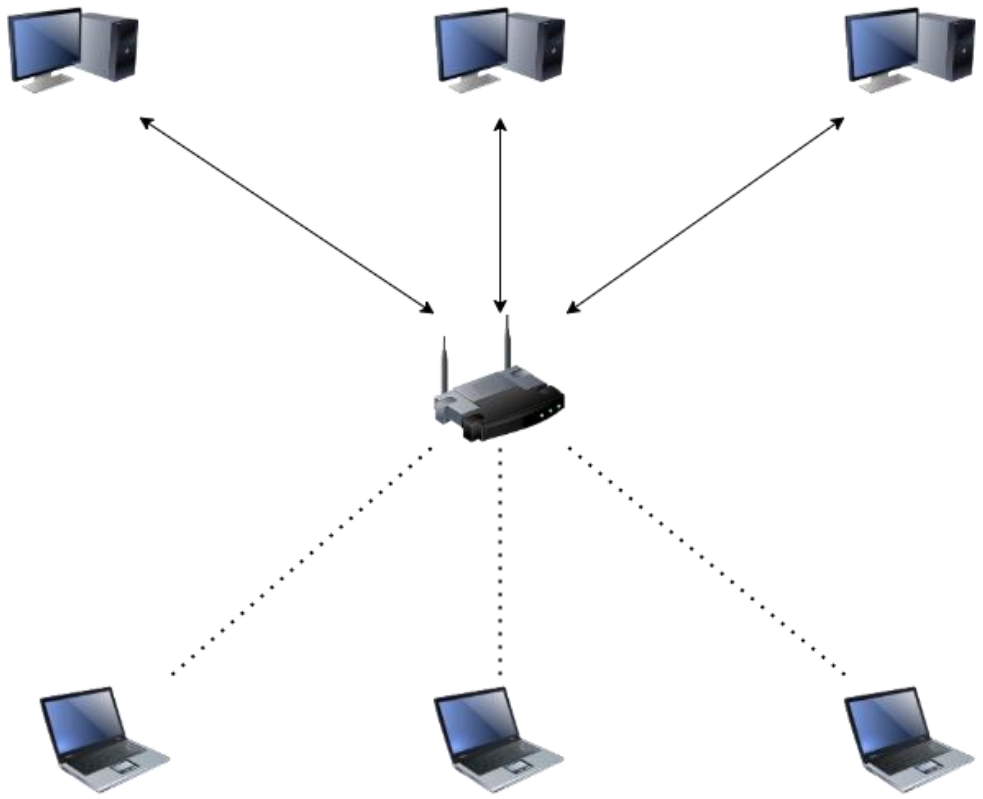
ПРЕПРАЩАНЕ (SWITCHING)

Методи за обработка на пакети

- Метод запази-и-предай (store-and-forward);
- Пряк метод (cut-through);
- Метод на свободния фрагмент (fragment-free).

АЛГОРИТМИ ЗА СПРАВЯНЕ С КОЛИЗИИ

- WiFi (802.11) - **CSMA/CA** – Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance
- Ethernet (802.3) - **CSMA/CD** – Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection



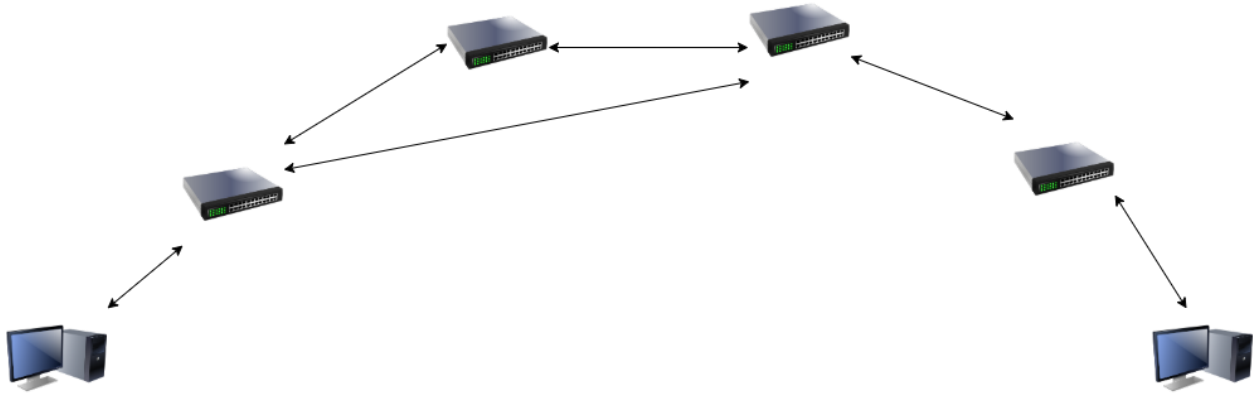
Фиг.5. Действие на CSMA/CA и CSMA/CD

МАРШРУТИЗАЦИЯ (ROUTING)

```
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.10.1   192.168.10.110     40
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
     192.168.10.0    255.255.255.0         On-link    192.168.10.110    296
   192.168.10.110  255.255.255.255         On-link    192.168.10.110    296
   192.168.10.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.110    296
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.168.10.110    296
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.110    296
===========================================================================
```

Фиг. 6. Рутираща таблица на Windows host с видим шлюз (gateway) по подразбиране

МАРШРУТИЗАЦИЯ (ROUTING)



Фиг. 7. Различни пътища за достигане до крайното местоназначение.

МАРШРУТИЗАЦИЯ (ROUTING)

Дистанционни векторни протоколи (Distance Vector Protocols)

- Разделен хоризонт;
- Порочно обръщане;
- Броене до безкрайност.

МАРШРУТИЗАЦИЯ (ROUTING)

Характеристики на дистанционните векторни протоколи (Distance Vector Protocols)

- Бродкастни;
- Класова маршрутизация (с изключение на RIPv2);
- Актуализациите се контролират от таймери;
- Винаги се изпраща цялата таблица, независимо от промените;
- Предразположени са към зацикляне на маршрути;
- Използват се най-добре в малки до средни мрежи;
- Максималната дистанция дефинира размера на мрежата;
- Използват скоковете като единствена метрика;

МАРШРУТИЗАЦИЯ (ROUTING)

Протоколи за състояние на връзките (Link State Protocols)

- Пропускателната способност (bandwidth);
- Закъснение;
- Надеждност;
- Натоварване;
- MTU (Maximum Transmission Unit) единици.

МАРШРУТИЗАЦИЯ (ROUTING)

Характеристики на протоколите за състояние на връзките (Link State Protocols)

- Мултикаст;
- Актуализациите се тригерират;
- Безкласова маршрутизация;
- Използват се най-добре в средни до големи мрежи.

МАРШРУТИЗАЦИЯ (ROUTING)

Хибридни маршрутизиращи протоколи

- Рекламирано разстояние и
- Постижимо разстояние.

МАРШРУТИЗАЦИЯ (ROUTING)

Характеристики на хибридните маршрутизиращи протоколи

- Мултикаст;
- Тригерирани актуализации;
- Безкласова маршрутизация;
- Подходящи от средни до големи мрежи;
- Използват собствен алгоритъм за определяне на най-добрия път на базата на рекламирано и постижимо разстояние.

WINDOWS ROUTE TABLE EXPLAINED

```
PS C:\Users\spahi> route print
===========================================================================
Interface List
  4...f8 75 a4 9f 86 ec ......Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-V
 18...00 ff b0 e7 e5 75 ......TAP-Windows Adapter V9
 19...0a 00 27 00 00 13 ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 21...60 f2 62 81 7b 68 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
  9...62 f2 62 81 7b 67 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
 24...60 f2 62 81 7b 67 ......Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
 10...60 f2 62 81 7b 6b ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     10.100.100.1   10.100.100.150     50
     10.100.100.0    255.255.255.0         On-link    10.100.100.150    306
   10.100.100.150  255.255.255.255         On-link    10.100.100.150    306
   10.100.100.255  255.255.255.255         On-link    10.100.100.150    306
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    10.100.100.150    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    10.100.100.150    306
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
  1    331 ::1/128                  On-link
 19    281 fe80::/64                On-link
 24    306 fe80::/64                On-link
 19    281 fe80::9d91:175c:28ab:dba7/128
                                    On-link
 24    306 fe80::f56f:7fdc:9bb4:a5c2/128
                                    On-link
  1    331 ff00::/8                 On-link
 19    281 ff00::/8                 On-link
 24    306 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
  None
PS C:\Users\spahi>
```

Link Speed	Metric
Greater than or equal to 2 Gb	5
Greater than 200 Mb	10
Greater than 20 Mb, and less than or equal to 200 Mb	20
Greater than 4 Mb, and less than or equal to 20 Mb	30
Greater than 500 kilobits (Kb), and less than or equal to 4 Mb	40
Less than or equal to 500 Kb	50

Фиг. 8. Резултат от route print командата в Windows

WINDOWS ROUTE TABLE EXPLAINED

```
root@UirtualBox:~# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         _gateway        0.0.0.0         UG    100    0        0 enp0s3
10.0.2.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 enp0s3
link-local      0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 enp0s3
172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 docker0
root@UirtualBox:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.2.2        0.0.0.0         UG    100    0        0 enp0s3
10.0.2.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 enp0s3
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 enp0s3
172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 docker0
root@UirtualBox:~#
```

Фиг. 9. Резултат от командата route под Linux

WINDOWS ROUTE TABLE EXPLAINED

Стойност на флаговете:
U – Route is Up;
H – Target is Host;
G – Use Gateway;
R – Reinstate for dynamic routing;
D – Dynamically installed by Daemon;
M – Modified by Daemon;
A – addrconf;
C – Cache entry;
! – Reject Route.